03

과학기술과 윤리

> "할 수 있다"가 "해도 되는가"를 앞지르는 시대 —
> 과학의 마지막 페이지는 지식이 아니라 질문이다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기

감염병 (진단과 추적의 과학) → 빅데이터 · AI · 로봇 (데이터가 여는 미래) → **과학기술과 윤리** (질문하는 과학)

이 단원의 학습 지도

01 감염병과 과학의 유용성 — 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇 — 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리 NOW — 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 과학자가 노벨상과 비극을 함께 만든 이야기는? 개념 1
- 과학 지식만으로 답이 안 나오는 문제는 어떤 것일까? 개념 2
- 연구 데이터를 '조금만' 고치면 왜 안 될까? 개념 3
- 의견이 갈리는 문제 앞에서 과학적으로 말하는 법은? 개념 5

"과학은 우리에게 힘을 주지만, 어디로 갈지는 말해 주지 않는다." — 이 소단원이 다루는 단 하나의 문장

03 과학기술과 윤리

성취기준 10통과2-03-04 양면성 → 사회적 쟁점(SSI) → 연구 윤리 → 이용 윤리 → 논증

1 같은 손, 두 개의 결과 — 과학기술의 양면성

화학자 **프리츠 하버**는 공기 중 질소로 암모니아를 합성하는 법을 찾아냈다(1918년 노벨 화학상). 이 기술로 만든 **질소 비료**는 식량 생산을 폭발적으로 늘려 수십억 인구를 먹여 살렸다 — 그러나 하버는 같은 화학 지식으로 제1차 세계대전의 **독가스 개발**을 이끌었고, 암모니아 합성법은 전쟁의 화약 원료로도 쓰였다. 다이너마이트를 만든 노벨이 평화상을 남긴 이야기까지 — 역사는 반복해서 말한다. **과학기술 자체는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다**.

우리가 이 책에서 배운 것들도 마찬가지다. 원자핵의 과학은 전기(II-05)와 무기를 함께 낳았고, 데이터의 과학(III-02)은 감염병 추적과 감시 사회의 가능성을 함께 품는다. 그래서 과학의 마지막 수업은 **양면성**을 직시하는 것 — "할 수 있는가"를 넘어 **"해도 되는가, 어떻게 써야 하는가"**를 함께 묻는 일이다.

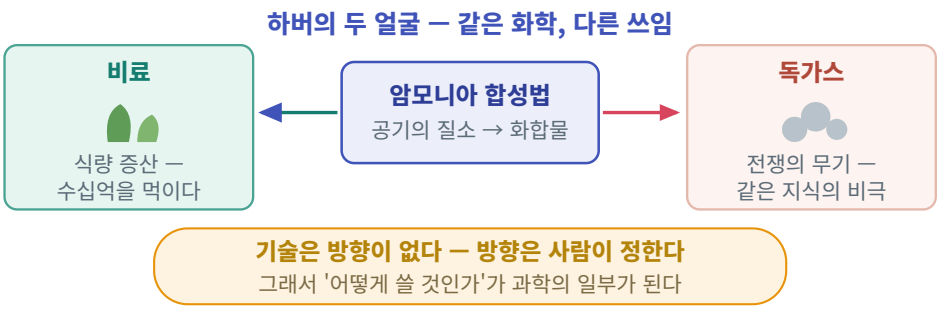


그림 1 | 과학기술의 양면성 — 하버의 암모니아가 남긴 두 갈래 길

박찬쌤: "칼은 수술도 하고 상처도 낸다 — 칼을 탓하는 대신 쥐는 법을 배우는 것, 그게 이 소단원이다."

✓ 바로바로 체크

1 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)

2 암모니아 합성 기술은 비료에만 쓰였다. (O , X)

3 기술의 방향은 결국 사람의 선택이 정한다. (O , X)

정답 1 O (노벨의 다이너마이트처럼) 2 X (전쟁의 화약 원료에도 — 양면성) 3 O (쓰임이 방향을 만든다)

날개 노트

하버의 암모니아 합성

공기 중 질소를 화합물로 바꾼 기술 — 비료 혁명과 무기 개발이 같은 뿌리에서 나왔다.

노벨상의 기원

다이너마이트로 부를 쌓은 노벨이 유산으로 만든 상 — 양면성에 대한 성찰의 상징.

한눈에 암기

기술 = 방향 없음
쓰임이 방향을 만든다
'해도 되는가'를 묻자!

↺ 앞 소단원과 연결

데이터의 저울 (02)

추적의 과학은 방역도 감시도 될 수 있었다 — 양면성의 최신 사례.

2 SSI — 과학만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는 문제

과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 과학기술과 얽혀 있으면서 **사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제**다. 특징이 있다 — 과학 지식만으로는 답이 안 나온다(가치와 이해관계가 얽혀 있으므로), 그렇다고 가치 판단만으로도 안 된다(과학적 사실을 무시하면 허공의 논쟁이 되므로). **둘 다 필요한 문제**, 그것이 SSI다.

우리 곁의 SSI들 — 에너지 믹스에서 **핵발전의 비중**(II-05의 저울), **유전자 편집 기술**의 허용 범위(자료 파헤치기), AI **안면 인식**과 사생활(III-02), 신약 개발과 **동물 실험**, 개발과 **생태계 보전**(II-02의 협력적 소통). 눈치챘겠지만, 이 책의 거의 모든 단원이 SSI 하나씩을 품고 있었다 — 과학을 배운 시민이 이 논의의 당사자가 되기 때문이다.

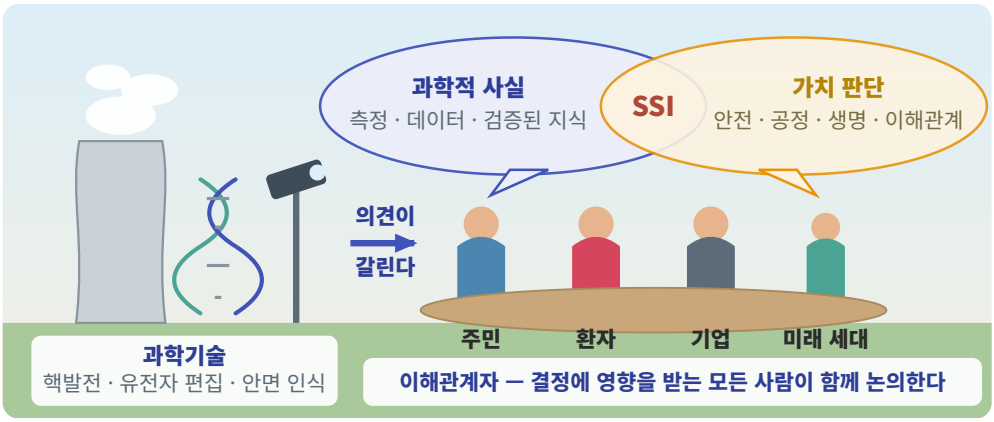


그림 2 | SSI의 지형 — 과학적 사실과 가치 판단이 겹치는 자리의 문제들

> **! 시험엔 이렇게**
> SSI 판별 기준 — ① **과학기술과 관련** + ② **사회적 의견 대립**. "과학 지식만 있으면 SSI는 저절로 해결된다"(X — 가치와 이해가 얽혀 있다)가 대표 함정이다.

✓ 바로바로 체크

1 SSI는 과학기술과 관련해 사회적 의견이 갈리는 문제다. (O , X)
2 SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다. (O , X)
3 핵발전 비중과 유전자 편집의 허용 범위는 SSI의 예다. (O , X)

정답 1 O 2 X (가치·이해관계가 얽혀 있다) 3 O

● 날개 노트

SSI
Socio-Scientific Issues — 과학 관련 사회적 쟁점. 과학과 사회가 겹치는 곳의 열린 문제.

이해관계자
그 결정에 영향을 받는 모든 사람들 — 주민·환자·기업·미래 세대까지.

● 한눈에 암기

SSI = 과학 + 의견 대립
지식만으로 안 풀림
가치만으로도 안 풀림!

3 연구 윤리 — 과학이라는 건물의 기초 공사

과학은 **서로의 결과를 믿을 수 있다**는 약속 위에 서 있다. 그 약속이 **연구 윤리**다. 첫째 기둥, **정직** — 데이터를 지어내거나(위조) 고치는(변조) 것은 '조금'이라도 건물 전체를 무너뜨린다. 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓이기 때문이다. 둘째 기둥, **존중** — 남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 **표절**은 도둑질이며, 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 위반이다.

셋째 기둥, **보호** — 사람을 대상으로 하는 연구는 충분한 설명과 **자발적 동의**가 원칙이고(연구 참여자의 권리), 동물 실험은 고통을 최소화하며 꼭 필요한 경우로 제한한다. 이 약속은 제도로도 지켜진다 — 사람 대상 연구는 시작하기 전에 **기관생명윤리위원회(IRB)**의 심의를 받는다. 이 기둥들은 규칙집이기 전에 과학의 생존 조건이다 — **신뢰가 무너진 과학은 아무것도 예측하지 못한다**.

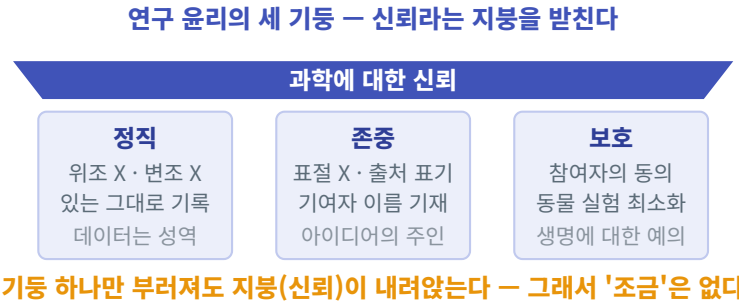


그림 3 | 연구 윤리의 세 기둥 — 정직·존중·보호가 신뢰를 받친다

> **! 시험엔 이렇게**
> 용어 구별 — **위조**(없는 데이터를 지어냄) · **변조**(있는 데이터를 고침) · **표절**(남의 것을 출처 없이). "결론에 안 맞는 데이터는 빼도 된다"(X — 변조의 일종)가 함정.

✓ 바로바로 체크

1 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 것은 연구 윤리 위반이다. (O , X)
2 남의 연구를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 표절이라 한다. (O , X)
3 사람 대상 연구에는 참여자의 자발적 동의가 필요하다. (O , X)

정답 1 O (변조) 2 O 3 O — 빛 다 기동이다

● 날개 노트

연구 참여자의 동의
연구 내용·위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 것 — 의학 연구의 대원칙.

동물 실험의 원칙
대체하고(다른 방법으로), 줄이고(수를), 고통을 덜어 주는 방향으로.

기관생명윤리위원회(IRB)
사람 대상 연구의 계획과 동의 절차를 연구 시작 전에 심의하는 위원회 — 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 연구 기관에 둔다.

실제 사례
2004·2005년 국내 연구팀이 『Science』에 낸 인간 배아 줄기세포 논문은 데이터 위조로 밝혀져 2006년 1월 철회되었다. 난자 제공 과정의 동의 문제도 함께 드러났다.

● 한눈에 암기

세 기둥: 정직·존중·보호
위조·변조·표절 금지
신뢰 = 과학의 기초!

4 이용의 윤리 — 만든 뒤의 책임, 쓰는 자의 책임

윤리는 실험실 문을 나선 뒤에도 계속된다. **개발자의 책임** — 기술이 어떻게 오용될 수 있는지 미리 내다보고 안전장치를 설계하는 일이다. AI의 편향을 점검하고(III-02), 해킹에 대비하고, 위험이 큰 기술은 충분히 검증될 때까지 신중하게 접근한다 — 돌이키기 어려운 피해가 예상되면 확실한 증거가 모이기 전에도 조심하는 **사전 예방의 자세**가 그 핵심이다.

사용자의 책임도 같다. 얼굴을 바꿔치기하는 **딥페이크**로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것, 남의 개인 정보를 몰래 수집하는 것, 자율주행의 한계를 무시한 운전 — 기술은 같아도 쓰는 손이 결과를 가른다(개념 1의 양면성이 일상의 크기로 돌아온 것이다). **기술의 힘이 커질수록, 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다** — 이것이 이용 윤리의 한 줄 요약이다.



그림 4 | 이용 윤리의 두 축 — 개발자와 사용자, 각자의 몫이 있다

AI 시대의 이용 윤리 — 지금 논의되는 세 가지

- **자율주행 사고**: 제조사·개발자·운전자 중 누가 얼마나 책임질지 미리 정해야 하는 SSI
- **AI의 의료 판단**: 학습한 자료의 범위 안에서만 판단한다 — 최종 판단과 감독은 사람이
- **AI 기본법**(2026. 1. 22. 시행): 생성형 AI의 결과물에 AI가 만들었다는 사실을 표시

> ! **시험엔 이렇게**
> "윤리는 연구자만의 문제다"(X — **개발자와 사용자 모두의 책임**). 딥페이크·개인 정보 무단 수집은 **사용자 쪽 위반 사례**로 분류하는 문제가 나온다.

✓ 바로바로 체크

1 기술 오용의 가능성을 미리 살피는 것은 개발자의 책임에 속한다. (O , X)
2 딥페이크로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것은 기술 오용이다. (O , X)
3 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당하는 문제다. (O , X)

정답 1 O (오용을 내다보고 안전장치 설계) 2 O 3 X (개발자·사용자 모두의 몫)

● 날개 노트

딥페이크
AI로 얼굴·목소리를 합성한 가짜 영상 — 기술 오용의 대표 사례.

사전 예방의 자세
돌이키기 어려운 위험이 예상되면, 증거가 완전하기 전에도 신중하게 접근하는 태도.

AI 기본법
「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」 — 2025. 1. 21. 공포, 2026. 1. 22. 시행. 생성형 AI 결과물 표시(제31조), 고영향 AI의 위험 관리와 사람의 관리·감독(제34조)을 정했다.

고영향 AI
사람의 생명·안전·기본권에 큰 영향을 줄 수 있는 AI — 의료, 교통, 채용 심사, 학생 평가 등에 쓰이는 것.

● 한눈에 암기

개발자: 내다보고 설계
사용자: 알고 바르게
힘 클수록 책임도 크다!

5 논증 — 의견이 갈릴 때 과학적으로 말하는 법

SSI 앞에서 필요한 마지막 기술은 **논증** — **주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기**다. 문법은 세 칸이다. ① **주장**: 나는 무엇을 지지하는가. ② **근거**: 어떤 과학적 사실·데이터가 이를 받치는가(이때 **사실과 가치 판단을 구별**하는 것이 핵심 — "발전 비용이 얼마다"는 사실, "안전이 비용보다 중요하다"는 가치다). ③ **반론 고려**: 반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고, 나는 어떻게 답하는가.

목소리가 큰 쪽이 아니라 **근거가 튼튼한 쪽**이 설득하는 것 — 그것이 과학이 사회에 주는 마지막 선물이다. 그리고 여기서 통합과학의 긴 여정이 완성된다. 측정에서 시작해(통과1 I), 물질·시스템·변화·환경을 지나, **질문하고 논증하는 시민**에 이른 것. 이 책의 마지막 문장은 그래서 지식이 아니라 자세다 — **정확하게 알고, 따뜻하게 묻자**.

알 알짜 정리 — 과학기술과 윤리 한 장 요약

- √ **양면성**: 기술은 방향이 없다(하버의 비료와 독가스) — 쓰임이 방향을 만든다
- √ **SSI** = 과학 관련 + 의견 대립 — 지식만으로도, 가치만으로도 풀리지 않는다
- √ 연구 윤리 3기둥: **정직(위조·변조 X)·존중(표절 X)·보호(동의)** / 이용 윤리: 개발자+사용자
- √ **논증** = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

박찬쌤: "31개 성취기준의 마지막 동사가 '논증할 수 있다'인 건 우연이 아니다 — 과학의 완성은 시험지가 아니라, 세상 앞에서 근거를 들고 말하는 너의 목소리다."

✓ 바로바로 체크

1 논증은 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다. (O , X)
2 "안전이 비용보다 중요하다"는 과학적 사실 진술이다. (O , X)
3 SSI 논의에서는 근거가 튼튼한 쪽이 설득력을 가진다. (O , X)

정답 1 O 2 X (가치 판단이다) 3 O

● 날개 노트

사실과 가치
사실 = 검증 가능한 진술("~이다") / 가치 = 판단·선호("~해야 한다") — 논증의 첫 구별.

반론 고려
반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 논증은 완성된다 — 약한 반론만 상대하는 건 반칙.

● 한눈에 암기

논증 3칸:
주장 + 근거 + 반론 고려
사실 ≠ 가치 판단!

↺ 대단원 마무리 예고

III단원의 Kick
감염병 — 데이터 — 윤리, 미래 사회 3부작을 한 장의 지도로 접는다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 유전자 편집 — 치료와 우려 사이의 SSI

자료

유전자 편집 기술(유전자 가위)은 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있는 기술이다. 유전병 치료의 길을 열 수 있다는 기대와 함께, 어디까지 허용할 것인가를 둘러싼 논쟁이 세계적으로 진행 중이다.

사실 연표 — 날짜로 확인할 수 있는 것만 적었다

2012	2018	2020	2023	2025
CRISPR 방법 보고 DNA의 원하는 곳을 자르는 유전자 가위	**배아 편집 아기 발표** 다음 세대로 유전되는 변경 → 세계적 비판	**노벨 화학상** 유전자 가위를 개발한 샤르팡티에·다우드나	**첫 CRISPR 치료제 승인** 낫 모양 적혈구 빈혈증 영국 11.16 · 미국 12.8	**맞춤형 염기 편집** 희귀 유전병 아기 한 명을 위해 설계한 치료 보고

출처: 노벨 위원회(2020) · 영국 MHRA 보도자료(2023.11.16) · 미국 FDA 보도자료(2023.12.8) NEJM 392권 2235쪽(2025.5.15)

연표의 다섯 칸은 모두 날짜와 기록으로 확인할 수 있는 **사실**이다. 2023년과 2025년의 치료는 모두 환자 본인의 몸의 세포만 편집했다. 그러나 '어디까지 허용해야 하는가'는 연표 어디에도 없다 — 그것이 아래 논쟁의 몫이다.

기대 — 찬성 쪽 근거

- 유전병의 원인을 뿌리에서 고칠 가능성
- 난치병 환자에게 새로운 치료의 길
- 식량 작물 개량 등 넓은 응용

"기술은 고통을 줄이기 위해 있다"

VS

우려 — 신중론의 근거

- 예상 밖의 유전적 영향(안전성 미검증)
- 치료를 넘어 '맞춤 인간'으로 갈 우려
- 비용에 따른 새로운 불평등 가능성

"돌이킬 수 없는 일은 신중해야 한다"

해석의 3단계

1. **사실과 가치를 나눈다** — "특정 유전자를 자를 수 있다"는 검증된 **사실**이다. "치료 목적이라면 허용해야 한다"와 "안전이 확실해질 때까지 미뤄야 한다"는 **가치 판단**이다. 논쟁의 정체를 알면 싸움이 아니라 논의가 된다.
2. **양쪽의 가장 강한 근거를 본다** — 찬성의 심장은 '환자의 고통 감소', 신중론의 심장은 '되돌릴 수 없는 위험'이다. 어느 쪽도 무시할 수 없기에 SSI다 — 상대의 강한 논리를 요약할 수 있어야 논증의 자격이 생긴다.
3. **경계선을 논의한다** — 많은 나라가 '몸의 세포 치료'와 '다음 세대로 유전되는 변경'을 구별해 후자를 엄격히 제한한다. 2018년의 배아 편집이 세계적 비판을 받은 까닭도 이 선을 넘었기 때문이다. 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 **선 긋기** — 사회적 합의가 하는 일이다.

결론

유전자 편집은 이 소단원의 모든 개념이 모이는 자리다 — 양면성(개념 1), SSI(개념 2), 연구 윤리(개념 3), 그리고 논증(개념 5). 정답을 외우는 문제가 아니라, **근거를 들고 참여하는 문제**다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 서술형은 "찬성 근거 1 + 우려 근거 1 + 자신의 논증"의 3단 구성으로 — **한쪽 근거만 쓰면 감점**이다. '사실/가치 구별' 문장을 넣으면 최상위권 답안이 된다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1. 과학기술은 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있다. (O , X)
2. 연구 데이터가 결론과 맞지 않으면 일부를 고쳐도 된다. (O , X)
3. SSI 논의에는 과학적 사실과 가치 판단이 모두 관련된다. (O , X)
4. 과학기술과 관련해 사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 문제를 과학 관련 사회적 _____(SSI)이라 한다.
5. 남의 연구 성과를 출처 없이 가져다 쓰는 것을 _____이라 한다.
6. 논증은 주장을 _____로 받치고 반론까지 고려하는 말하기다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7. 과학기술의 양면성에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 1

① 과학기술은 언제나 이로운 결과만 낳는다.
② 같은 지식도 쓰임에 따라 이로움·해로움을 낳는다.
③ 암모니아 합성 기술은 비료 생산에만 쓰였다.
④ 해로운 결과를 낳은 기술은 원래 나쁜 기술이다.
⑤ 기술의 결과는 기술 자체가 정한다.

8. SSI에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 2

① SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다.
② SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.
③ SSI는 과학과 무관한 순수한 가치 논쟁이다.
④ 핵발전의 비중을 정하는 문제는 SSI가 아니다.
⑤ SSI에는 외워 두면 되는 하나의 정답이 있다.

9. 연구 윤리에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 3

① 사람 대상 연구는 참여자의 자발적 동의를 받는다.
② 결론에 맞지 않는 데이터는 보고서에서 빼도 된다.
③ 기여한 사람의 이름을 빼도 연구 윤리와 무관하다.
④ 동물 실험은 수와 고통에 제한 없이 할 수 있다.
⑤ 연구 윤리는 연구 결과의 신뢰와 관계가 없다.

10. 과학기술 이용의 윤리에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 4

보 기

ㄱ. 개발자는 기술의 오용 가능성을 미리 살피고 안전장치를 설계해야 한다.
ㄴ. 딥페이크로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것은 기술 오용이다.
ㄷ. 기술 이용의 윤리는 개발자에게만 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 자료 그림은 발전 방식에 대한 토론에서 나온 발언 A~C이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 5 (통합과학2 II-05 연계)

A 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.

B 핵발전의 방사성 폐기물은 아주 오랫동안 방사선을 낸다.

C 기후변화를 막는 일이 사고 위험을 줄이는 일보다 더 중요하다.

보 기

ㄱ. A, B는 자료로 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄴ. C는 무엇이 더 중요한지에 대한 가치 판단이다.
ㄷ. A, B가 참이면 C도 과학적으로 증명된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 다음은 우리 지역에 새 발전소를 짓는 문제를 두고 학생 A~C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 2

학생 A : 과학 지식만 충분하면 하나의 정답이 나오니까 이 문제는 SSI가 아니야.
학생 B : 과학기술과 관련되고 사람들 사이에 의견이 갈리니까 SSI라고 할 수 있어.
학생 C : 결정에 영향을 받는 주민뿐 아니라 미래 세대도 이해관계자에 들어가.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 AI 이용의 윤리와 제도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 4 (통합과학2 III-02 연계)

보 기

ㄱ. 자율주행 사고의 책임은 늘 탑승자만 진다.
ㄴ. 의료 AI의 판단은 사람의 검토가 필요 없다.
ㄷ. AI 기본법은 생성형 AI의 결과물에 AI가 만들었다는 표시를 하도록 정했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 탐구 다음은 어느 연구팀이 새로운 약의 후보 물질을 연구한 과정과 결과이다.

[과정] (가) 동물 실험을 하기 전에 다른 방법으로 대체할 수 있는지 먼저 검토하였다.
(나) 동물 실험이 꼭 필요한 단계에서는 필요한 최소한의 수만 쓰고, 고통을 줄이는 조치를 하였다.
(다) 사람 대상 시험에서는 참여자에게 목적과 위험을 충분히 설명하고 자발적 동의를 받았다.
(라) 결과를 정리할 때 예상과 다르게 나온 측정값 몇 개를 보고서에서 뺐다.
[결과] 연구팀은 "후보 물질은 효과가 있다."라는 결론을 발표하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 개념 3, 탐구

보 기

ㄱ. (가)~(라)는 모두 연구 윤리를 지킨 과정이다.
ㄴ. (가)와 (나)는 동물 실험의 원칙을, (다)는 사람 대상 연구의 원칙을 따른 것이다.
ㄷ. (라) 때문에 [결과]의 결론은 믿기 어렵다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 표는 연구 과정에서 일어난 사례 A~C를 나타낸 것이다. A~C에 해당하는 연구 부정행위를 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-03-04 | 개념 3

사례	연구 과정에서 한 일
A	실험을 하지 않고 그럴듯한 측정값을 지어내 기록하였다.
B	실제로 잰 값 중 가설과 맞지 않는 값을 바꾸어 기록하였다.
C	다른 연구자의 그래프를 출처 없이 자기 보고서에 실었다.

① A 위조, B 변조, C 표절
② A 위조, B 표절, C 변조
③ A 변조, B 위조, C 표절
④ A 변조, B 표절, C 위조
⑤ A 표절, B 변조, C 위조

16 자료 표는 유전자 편집 기술의 발전 과정에서 있었던 주요 사건을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | 자료 파헤치기, 개념 2·5

연도	사건
2012	유전자 가위(CRISPR)로 DNA를 자르는 방법 보고
2018	배아를 편집한 쌍둥이의 출생 발표 → 세계적 비판
2023	첫 CRISPR 치료제 승인(영국 11월, 미국 12월)
2025	희귀 유전병 아기 한 명을 위한 맞춤형 염기 편집

보 기

ㄱ. 첫 보고에서 첫 승인까지 5년이 안 걸렸다.
ㄴ. 2018년의 편집은 자손에게 전해질 수 있다.
ㄷ. 표만으로는 허용 범위가 정해지지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 다음은 유전자 편집에 대한 어느 학생의 글이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-04 | 개념 5, 자료 파헤치기

㉠ 유전병 치료를 위한 몸의 세포 편집은 허용해야 한다. ㉡ 유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있어 유전병의 원인을 뿌리에서 고칠 가능성이 있기 때문이다. ㉢ 물론 예상 밖의 유전적 영향이 생길 수 있다는 반론이 있다. ㉣ 그래서 나는 안전성이 충분히 검증된 경우에만 허용하자는 조건을 붙인다.

보 기

ㄱ. ㉠은 '~해야 한다' 꼴의 주장이다.
ㄴ. ㉡은 검증할 수 있는 과학적 사실을 근거로 든다.
ㄷ. ㉢과 ㉣은 반론을 살피고 그에 답한 부분으로, 논증을 더 튼튼하게 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 중요 서술형 실험 데이터를 결론에 맞게 고치거나 맞지 않는 데이터를 빼면 안 되는 까닭을 **'신뢰'**, **'후속 연구'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-04 | 개념 3

19 서술형 SSI가 과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도 해결되지 않는 까닭을 **'과학적 사실'**, **'가치'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-04 | 개념 2

20 서술형 유전자 편집 논쟁에서 사실 진술의 예와 가치 판단 진술의 예를 하나씩 쓰고, 두 진술을 구별하는 기준을 **'검증'**을 포함하여 서술하시오. ●●●

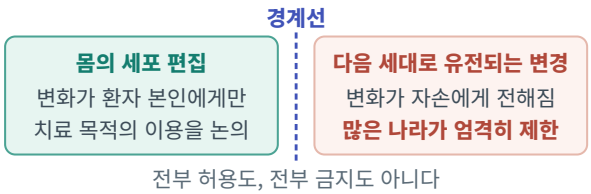
10통과2-03-04 | 개념 5, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 유전자 편집 기술의 허용 범위를 둘러싼 논의를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-04 | 개념 2, 자료 파헤치기



보 기

ㄱ. 엄격히 제한하는 쪽은 몸의 세포 편집이다.
ㄴ. 기술이 가능해졌으니 논의는 더 필요 없다.
ㄷ. 경계선은 사회적 합의로 정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 다음은 '신약 개발을 위한 동물 실험'을 주제로 한 토론에서 갑과 을이 한 말이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-04 | 개념 3·5

갑 : 신약은 사람에게 쓰기 전에 안전성을 확인해야 해요. 동물 실험은 그 확인 방법의 하나이므로, 꼭 필요한 경우에는 허용해야 합니다.
을 : 동물 실험은 동물에게 고통을 줍니다. 그러므로 다른 방법으로 대체할 수 있으면 대체하고, 필요한 경우에도 수와 고통을 줄여야 합니다.

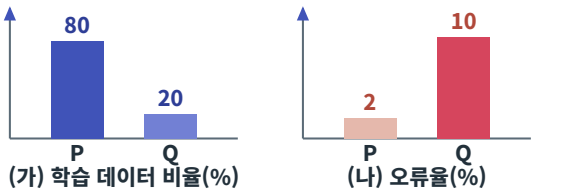
보 기

ㄱ. 갑과 을은 모두 근거를 들어 주장을 받쳤다.
ㄴ. 을의 주장은 동물 실험의 원칙(대체·감소·고통 완화)과 맞는다.
ㄷ. 두 사람의 주장에는 모두 '~해야 한다' 꼴의 가치 판단이 담겨 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 AI 얼굴 인식 프로그램이 학습한 사진의 집단별 비율을, (나)는 집단별 오류율을 나타낸 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-04 | 개념 4 (통합과학2 III-02 연계)



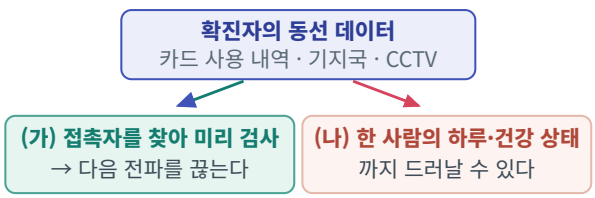
보 기

ㄱ. 집단 Q의 오류율은 P의 5배이다.
ㄴ. 데이터가 치우치면 AI의 판단도 치우칠 수 있다.
ㄷ. 출시 전 편향 점검은 사용자의 책임이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 역학 조사에 쓰는 동선 데이터의 쓰임 (가)와 우려 (나)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-04 | 개념 1·2 (통합과학2 III-01·02 연계)



보 기

ㄱ. (가)는 데이터로 전파 경로를 밝힌 예이다.
ㄴ. 같은 추적 기술이 방역에도 사생활 침해에도 쓰일 수 있다.
ㄷ. 데이터를 어디까지 쓸지는 공익과 사생활 사이에서 의견이 갈리는 SSI이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	쟁점	표절	근거	②	①	①	③	③	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	④	①	④	⑤	서술형	서술형	서술형	②	⑤	③	⑤

1 O — 개념 1

하버의 비료와 독가스 — 양면성의 정의 그대로.

2 X — 개념 3

변조 — '조금'이라도 건물 전체가 흔들린다.

3 O — 개념 2

겹침의 문제 — 그래서 함께 논의한다.

4 쟁점 — 개념 2

과학 관련 + 의견 대립 = SSI.

5 표절 — 개념 3

아이디어의 주인을 지우는 일 — 존중 기둥의 위반.

6 근거 — 개념 5

주장 + 근거 + 반론 고려 — 논증의 3칸.

7 ② — 개념 1

기술은 방향이 없다 — 쓰임이 방향을 만든다.

> **바로알기**
> ① 과학기술은 쓰임에 따라 해로운 결과도 낳는다. ③ 암모니아 합성법은 전쟁의 화약 원료로도 쓰였고, 하버는 같은 화학 지식으로 독가스 개발도 이끌었다. ④ 기술 자체는 방향이 없다 — 해로운 결과는 쓰임이 만든다. ⑤ 기술의 결과는 그 기술을 쓰는 사람의 선택이 정한다.

8 ① — 개념 2

사실과 가치 판단이 겹치는 자리 — 둘 다 필요하다.

> **바로알기**
> ② SSI는 가치와 이해관계가 얽혀 있어 과학 지식만으로는 해결되지 않는다. ③ SSI는 과학기술과 관련된 문제로, 과학적 사실이 논의의 바탕이 된다. ④ 핵발전의 비중은 대표적인 SSI이다. ⑤ SSI는 정답을 외우는 문제가 아니라 근거를 들고 참여해 합의를 만들어 가는 문제다.

9 ① — 개념 3

설명 + 자발적 동의 — 연구 참여자를 지키는 '보호' 기둥.

> **바로알기**
> ② 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조의 일종이다. ③ 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 '존중' 기둥의 위반이다. ④ 동물 실험은 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 주며 꼭 필요한 경우로 제한한다. ⑤ 연구 윤리가 무너지면 결과에 대한 신뢰가 무너진다.

10 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 개발자의 책임 — 오용을 내다보고 안전장치를 설계한다. ㄴ **(옳음)** 사용자 쪽 오용의 대표 사례다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 기술 이용의 윤리는 **개발자와 사용자 모두**에게 해당한다.

11 ③ 개념 5 | II-05 연계

ㄱ **(옳음)** 배출량과 방사선은 측정으로 확인할 수 있다 — 사실. ㄴ **(옳음)** '더 중요하다'는 우선순위의 판단 — 가치.

꼼꼼 자료 분석

A	핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.	사실
B	핵발전의 방사성 폐기물은 아주 오랫동안 방사선을 낸다.	사실
C	기후변화를 막는 일이 사고 위험을 줄이는 일보다 더 중요하다.	가치

A·B: 측정·자료로 참·거짓 확인 가능 — 서로 다른 쪽을 받치는 사실
C: '더 중요하다' — A·B를 알아도 저절로 정해지지 않는다(ㄷ은 X)

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 사실(A·B)이 참이어도 무엇이 더 중요한지(C)는 **과학적으로 증명되지 않는다** — 가치 판단은 사실과 구별해 따로 논의한다.

12 ④ 개념 2

B (옳음) 과학기술 관련 + 의견 대립 = SSI의 두 기준.
C (옳음) 미래 세대도 결정의 영향을 받는 이해관계자다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 발전소 건설은 가치와 이해관계가 얽혀 **과학 지식만으로는 하나의 정답이 나오지 않는** SSI이다.

13 ② 개념 4 | III-02 연계

ㄷ **(옳음)** AI 기본법(2026. 1. 22. 시행) 제31조 — 생성형 AI의 결과물에는 AI가 만들었다는 사실을 표시해야 한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 자율주행차 사고의 책임은 제조사·소프트웨어 개발자·운전자 사이에서 **누가 얼마나 질지 미리 정해 두어야 하는** 문제(SSI)다. ㄴ (틀림 →) AI는 학습한 자료의 범위 안에서 판단하므로, 생명에 영향을 주는 의료 판단은 **사람이 검토·감독**한다.

14 ④ 개념 3 | 탐구

ㄴ **(옳음)** (가) 대체 검토, (나) 수 줄이기·고통 완화 — 동물 실험의 원칙. (다) 충분한 설명과 자발적 동의 — 보호 기둥.
ㄷ **(옳음)** 값을 골라 뺀 데이터의 결론은 믿을 수 없다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (라)처럼 예상과 다른 측정값을 빼는 것은 **변조의 일종**이므로, 모든 과정이 연구 윤리를 지킨 것은 아니다.

15 ① 개념 3

A 없는 값을 지어냄 → **위조**, B 있는 값을 고침 → **변조**, C 남의 것을 출처 없이 → **표절**.

> **바로알기**
> ② B는 있는 값을 고쳤으므로 변조, C는 출처 없이 가져왔으므로 표절이다. ③·④ A는 없는 값을 지어냈으므로 변조가 아니라 위조다. ⑤ A는 위조, C는 표절이다.

16 ④

자료 파헤치기 | 개념 2·5

ㄴ **(옳음)** 배아를 편집하면 그 변화가 자손에게 전해질 수 있다 — '다음 세대로 유전되는 변경'으로, 많은 나라가 엄격히 제한하는 쪽이다. ㄷ **(옳음)** 표는 날짜로 확인되는 사실이다. '어디까지 허용해야 하는가'는 가치 판단이 함께 필요한 SSI로 남는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 2012년 첫 보고에서 2023년 첫 치료제 승인까지 **11년**이 걸렸다.

17 ⑤

개념 5

ㄱ **(옳음)** ㉠ '허용해야 한다' — 주장. ㄴ **(옳음)** ㉡ 'DNA의 특정 부위를 잘라 내거나 고칠 수 있다'는 검증된 사실 — 근거. ㄷ **(옳음)** ㉢ 반론을 꺼내고 ㉣ 조건으로 답했다 — 반론 고려.

> **함정 체크**
> "반론을 꺼내면 내 주장이 약해진다"는 X — 상대의 가장 강한 논리에 답할 때 논증이 완성된다.

18 모범 답안

개념 3

과학은 서로의 연구 결과를 믿을 수 있다는 **신뢰** 위에서 발전한다. 데이터를 고치거나 맞지 않는 데이터를 빼면 잘못된 결과 위에 **후속 연구**들이 쌓여 과학 전체의 신뢰가 무너지고, 그 결과를 이용하는 사회에도 피해가 간다.

채점 요소	배점
① 과학은 연구 결과에 대한 신뢰 위에 서 있다고 썼다.	2점
② 잘못된 결과 위에 후속 연구가 쌓인다고 썼다.	2점
③ 데이터를 빼는 것도 변조(정직 위반)라고 밝혔다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "들키면 처벌받기 때문이다." — 신뢰와 후속 연구의 연결이 모두 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

SSI는 과학기술과 얽혀 있어 **과학적 사실**을 무시하면 근거 없는 논쟁이 된다. 그러나 무엇이 더 중요한가 하는 **가치**와 이해관계도 얽혀 있어 과학 지식만으로는 답이 정해지지 않는다. 그래서 둘 다 필요하다.

채점 요소	배점
① 과학적 사실 없이는 근거 없는 논쟁이 된다고 썼다.	3점
② 가치·이해관계가 얽혀 지식만으로 답이 안 나온다고 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "사람마다 생각이 달라서이다." — 과학적 사실과 가치의 역할이 모두 빠진 답.

20 모범 답안

개념 5 | 자료 파헤치기

사실 진술: "유전자 가위는 DNA의 특정 부위를 잘라 낼 수 있다." 가치 판단: "치료 목적이라면 유전자 편집을 허용해야 한다." 사실은 실험·측정으로 참·거짓을 **검증**할 수 있는 진술이고, 가치 판단은 무엇이 옳고 중요한지에 대한 판단이어서 검증만으로는 참·거짓이 가려지지 않는다.

채점 요소	배점
① 사실 진술의 예를 알맞게 들었다.	2점
② 가치 판단('~해야 한다')의 예를 알맞게 들었다.	2점
③ 검증할 수 있는가로 둘을 구별한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "찬성이 사실이고 반대가 가치이다." — 찬반과 사실·가치를 혼동한 답. 찬성 쪽에도 반대 쪽에도 사실과 가치가 함께 있다.

21 ② 개념 2·자료 | 2점

ㄷ (옳음) 전부 허용도, 전부 금지도 아닌 선 긋기 — 사회적 합의가 하는 일이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 많은 나라가 엄격히 제한하는 쪽은 **다음 세대로 유전되는 변경**이다. ㄴ (틀림 →) 기술이 가능해질수록 허용 범위에 대한 윤리적 검토와 사회적 논의는 **더 필요해진다**.

22 ⑤ 개념 3·5 | 2.5점

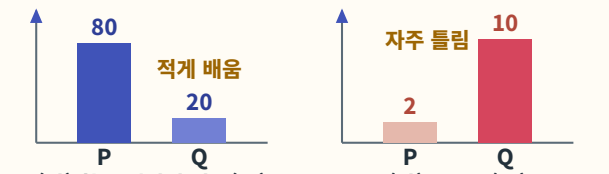
ㄱ (옳음) 갑: 안전성 확인의 필요 → 허용, 을: 동물의 고통 → 대체·감소. **ㄴ (옳음)** 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 준다 — 원칙 그대로. **ㄷ (옳음)** '허용해야', '줄여야' — 둘 다 가치 판단이 담긴 주장이다.

> **함정 체크**
> 목소리·다수결·권위로 정하자는 선지가 끼면 그것만 골라내면 된다 — 기준은 언제나 **근거**다.

23 ③ 개념 4 | III-02 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 10 ÷ 2 = 5 → Q의 오류율은 P의 5배. **ㄴ (옳음)** 적게 배운 집단을 더 자주 틀린다 — 편향된 데이터 → 편향된 판단(III-02).

꼼꼼 자료 분석



학습 데이터: P가 Q의 4배(80÷20) · 오류율: Q가 P의 5배(10÷2)
편향 점검은 내놓기 전, 만드는 쪽(개발자)의 몫 → ㄷ은 X

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 프로그램을 내놓기 전에 AI의 편향을 점검하는 일은 **개발자**의 책임이다.

24 ⑤ 개념 1·2 | III-01·02 연계 | 2점

ㄱ (옳음) 동선·접촉자 추적으로 전파 경로를 밝히는 것이 역학 조사(III-01). **ㄴ (옳음)** 같은 추적이 방역도 감시도 된다 — 양면성. **ㄷ (옳음)** 공익과 사생활의 균형(III-02)은 과학과 가치가 함께 걸린 SSI이다.

> **함정 체크**
> "공익을 위한 추적이므로 개인 정보는 고려하지 않아도 된다"는 X — 선을 넘으면 사생활 침해가 된다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 양면성: 기술은 방향이 없다 — **쓰임이 방향** (하버의 두 얼굴)
- √ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: **정직·존중·보호**
- √ 논증 = **주장** + **근거** + **반론 고려** — 사실과 가치 판단을 구별하라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 있는 연구 데이터를 결론에 맞게 고치는 부정행위를 무엇이라 하는가?
2. 어떤 문제가 SSI인지 판별하는 두 가지 기준은 무엇인가?
3. 논증을 이루는 세 칸은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 변조 2 과학기술과 관련, 사회적 의견 대립 3 주장, 근거, 반론 고려

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"관심 있는 SSI 하나를 골라 '주장 + 근거 + 반론 고려' 세 칸을 채워 보자 — 그게 이 책의 마지막 문제다. — 박찬쌤"